PRM393 – MOBILE PROGRAMMING • LAB 3 REPORT

RECIPEHUB MOBILE

Hệ thống Hỗ trợ Nghiệp vụ & Đào tạo Quầy Pha chế Chuỗi Đồ uống

Kiến trúc MVVM + Provider • Nền tảng Cloud Firebase • Bộ dữ liệu chuẩn Phê La

Sinh viên thực hiện:	**Sinh viên: SE183201**
Nền tảng kiểm thử vật lý:	**Xiaomi Redmi 7 (Android 10 - API 29)**
Hạ tầng đám mây:	**Google Firebase (Auth, Firestore, Storage, FCM, Analytics, Crashlytics, Remote Config)**

Đại học FPT • Tháng 11 Năm 2026 • Bản báo cáo & bảo vệ kỹ thuật

Bài toán Nghiệp vụ tại Quầy Bar Chuỗi F&B

> Thông điệp: "Chuyển đổi sổ tay giấy và nhóm chat phân mảnh thành một hệ thống tra cứu 5 giây và giám sát đào tạo số hóa tập trung."

❌ Nỗi đau Quầy Bar

- **Công thức rải rác:** In giấy dễ dính nước/bẩn hoặc lưu PDF dài khó tìm kiếm trên Zalo.
- **Lệch định lượng:** Cùng một món nhưng giữa các ca và các size (S, M, L) pha chế không chuẩn.
- **Thiếu video trực quan:** Khó hình dung thao tác kỹ thuật chuẩn khi chỉ đọc chữ.

❌ Nỗi đau Quản lý

- **Chấm thực hành thủ công:** Đánh giá thao tác bằng giấy tờ dễ thất lạc, không lưu lịch sử.
- **Mù số liệu đào tạo:** Không rõ nhân sự nào chưa đọc SOP, ai chưa hoàn thành bài Quiz.
- **Chậm cập nhật SOP:** Công thức mới ban hành nhưng quầy bar vẫn pha theo công thức cũ.

✅ Giải pháp RecipeHub

- **Tra cứu < 5 giây:** Tìm kiếm không dấu tức thì, đổi size ly hiển thị định lượng ngay.
- **Sổ tay SOP & Video:** Sách điện tử 3D, xuất PDF 133 trang, video thao tác theo bước.
- **Giám sát Real-time:** Bảng theo dõi đào tạo chi nhánh, chấm tại quầy và phản hồi có ảnh.

Hai Chân dung Người dùng & Ba Luồng Nghiệp vụ Trọng yếu

> Thông điệp: "Phân định rạch ròi trải nghiệm quầy bar của Barista và công cụ điều hành của Quản lý cửa hàng trên cùng một ứng dụng."

Barista Quầy Bar (Viewer)

Đại diện: Nguyễn Hoàng Tuấn (23 tuổi), Landmark 81

- **Flow 1 – Tra cứu tại quầy:** Đăng nhập → Danh sách món nạp Firestore → Tìm không dấu → Chi tiết món đổi size S/M/L → Video chuẩn từng bước.
- **Flow 2 – Tự luyện pha chế:** Bật đồng hồ bấm giờ (dung sai ±5s) → Lưu lịch sử → Xuất báo cáo PDF Unicode lưu máy và upload Storage.
- **Học tập & Kiểm tra:** Đọc SOP, tick nhiệm vụ học, nộp bài Quiz trắc nghiệm xem giải thích.

Quản lý Cửa hàng (Admin)

Đại diện: Store Admin / Quản lý Đào tạo Chi nhánh

- **Giám sát đào tạo chi nhánh:** Xem danh sách nhân viên thật, tỷ lệ đọc SOP, cảnh báo nhiệm vụ quá hạn.
- **Chấm thực hành tại quầy:** Đánh giá thao tác pha chế trực tiếp theo checklist tiêu chí chuẩn, lưu kết quả tức thì vào Firestore.
- **Flow 3 – Phản hồi & Xử lý:** Tiếp nhận phản hồi kèm ảnh hiện trường của nhân viên, trao đổi hội thoại 2 chiều và cập nhật trạng thái.

Kiến trúc MVVM + Provider & Nguyên lý Đảo ngược Phụ thuộc

> Thông điệp: "Giao diện (View) hoàn toàn không biết đến Firebase SDK; toàn bộ phụ thuộc được trừu tượng hóa qua Service Interface."

1. View (Giao diện)

`LIB/FEATURES/*`

Widget khai báo thuần túy:

- Quan sát trạng thái qua `context.watch()`
- Kích hoạt hành động qua `context.read()`
- **Cấm tuyệt đối** gọi trực tiếp SDK Firebase trong màn hình

2. ViewModel

`LIB/CORE/VIEWMODELS/*`

Quản lý trạng thái giao diện:

- Kế thừa `ChangeNotifier`
- Quản lý trạng thái: loading, ready, empty, error
- Chỉ giao tiếp với tầng dữ liệu qua Interface trừu tượng

3. Service Interface

`INTERFACES/*`

Hợp đồng nghiệp vụ (Contract):

- `IAuthService`
- `IRecipeSource`
- `ITrainingRepository`
- `IStorageService`
- `IAnalyticsService`

4. Implementation

`FIREBASE/* & DEVICE/*`

Hiện thực hóa Production:

- `FirebaseAuthService`
- `FirestoreRecipeSource`
- `FirebaseStorageService`
- `AndroidFileSaveService`
- Dễ dàng tráo đổi Mock cho E2E

Dữ liệu Thật Cloud Firestore: Bộ Công thức Phê La Chuẩn

> Thông điệp: "Xóa bỏ hoàn toàn MockDataService; nạp và vận hành 100% trên dữ liệu thật với Cloud Firestore và Security Rules chặt chẽ."

📦 Dữ liệu Chuẩn hóa Phê La

61
Công thức theo Size

25
Quy trình SOP chuẩn

- Định lượng chi tiết thành phần theo Size S (450ml), M (600ml), L (700ml).
- Nhiệm vụ đào tạo, ngân hàng câu hỏi Quiz và checklist chấm thực hành tại quầy.
- Đồng bộ tức thì qua luồng `snapshots()`.

🛡️ Mô hình Bảo mật Firestore Security Rules

- `users/{uid}`: Chỉ chính chủ đọc hoặc Admin; Client chỉ cập nhật `lastSeenAt`; quyền và vai trò do Cloud Functions cấp.
- `recipes`, `sops`: Đã ban hành cho phép đọc chung; chỉ Admin có quyền tạo/sửa.
- `quizzes`: Ẩn đáp án đúng trong subcollection `answerKey`, chỉ mở sau khi nộp bài.
- `feedback`: Barista chỉ thấy phản hồi của mình; Admin xem và trả lời tất cả.

Phản hồi Hiện trường Kèm Ảnh & Trao đổi Hai chiều Real-time

> Thông điệp: "Barista chụp ảnh nguyên liệu sai lệch gửi lên Cloud Storage; Admin nhận cảnh báo và phản hồi ngay lập tức."

1. Chọn & Tải Ảnh

- Tích hợp **Photo Picker hệ thống Android** (không xâm phạm quyền bộ nhớ ngoài).
- Chặn tại máy file vượt quá **5 MB**.
- Upload trực tiếp lên Cloud Storage: `feedback/{uid}/{file}`.
- Tự động tiếp tục khi mất mạng.

2. Lưu & Cách ly Dữ liệu

- Lưu bản ghi phản hồi vào Firestore `feedback/{id}` kèm URL ảnh.
- **Bảo mật & Cách ly:** Barista A tuyệt đối không xem được phản hồi của Barista B.
- Admin xem toàn bộ phản hồi qua luồng `watchAll()`.

3. Trao đổi Hai chiều

- Admin mở chi tiết xem ảnh độ phân giải cao.
- Nhắn tin trả lời trong subcollection `feedback/{id}/replies`.
- Cập nhật trạng thái xử lý: *Đang xử lý*, *Chờ thêm thông tin*, *Đã giải quyết*.

Sổ tay SOP Điện tử 3D & Video Kỹ thuật Chuẩn từng Bước

> Thông điệp: "Tích hợp công nghệ lật sách 3D trực quan, xem video đồng bộ mốc thời gian và xuất PDF lưu trữ cục bộ."

📖 Sổ tay SOP Điện tử & Xuất PDF

- **Hiệu ứng lật trang 3D:** Gom 25 SOP và 61 công thức vào giao diện sách điện tử mượt mà trong màn Tài khoản.
- **Mục lục thông minh:** Chuyển trang nhanh theo mục lục chương hồi.
- **Lưu vị trí đọc:** Tự động ghi nhớ số trang đang đọc qua SharedPreferences.
- **Xuất PDF toàn diện:** Sinh file PDF 133 trang tiếng Việt Unicode chuẩn, lưu vào `Download/RecipeHub`.

🎥 Video Kỹ thuật Chuẩn từng Bước

- **Stream Video MP4:** Phát trực tiếp từ Cloud Storage (`recipe.videoUrl`) qua `video_player` native.
- **Đồng bộ Timeline Bước:** Mỗi bước pha chế khớp chính xác mốc thời gian bắt đầu và kết thúc (hiển thị chuẩn `mm:ss`).
- **Toàn màn hình Landscape:** Tự động xoay ngang màn hình giúp quan sát rõ ràng kỹ thuật thao tác tay của Barista.

Firebase Cloud Messaging (FCM) trên 3 Trạng thái Ứng dụng

> Thông điệp: "Kiểm thử thủ công ngày 08/11/2026 trên Redmi 7 xác nhận thông báo hiển thị hoàn hảo trên cả 3 trạng thái vòng đời app."

1. Foreground (Đang mở)

ĐÃ KIỂM CHỨNG ✓

Ứng dụng nhận thông báo tức thì:

- Hiển thị **SnackBar nổi trong app** kèm nút bấm "Xem".
- Biểu tượng chuông AppBar tự động kích hoạt **chấm đỏ có tin mới**.

2. Background (Chạy nền)

ĐÃ KIỂM CHỨNG ✓

Ứng dụng đang ẩn dưới nền:

- Nhận push và hiển thị trên **khay thông báo Android**.
- Đầy đủ tiêu đề, nội dung và âm thanh qua kênh `recipehub_updates` (High Importance).

3. Terminated (Đã đóng)

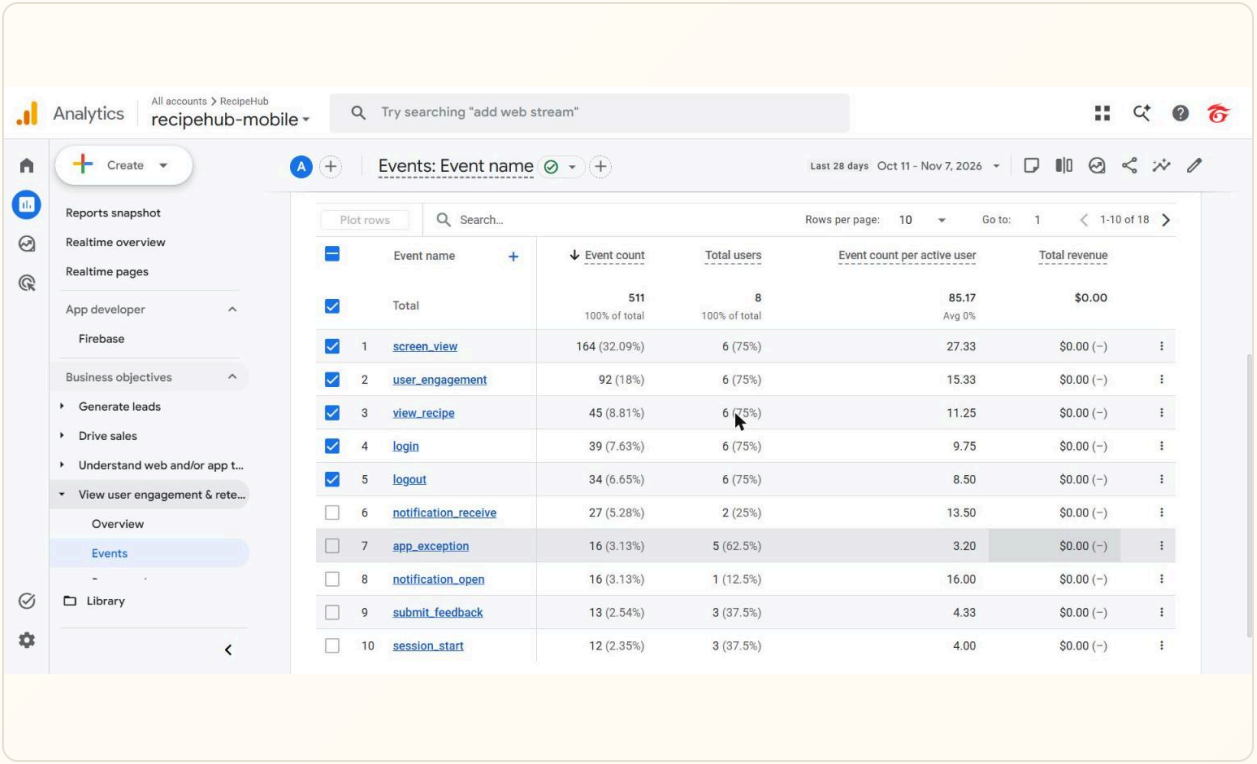
ĐÃ KIỂM CHỨNG ✓

Ứng dụng bị tắt hẳn (Kill process):

- Đánh thức tiến trình ngầm hiển thị thông báo.
- Chạm vào thông báo: Khởi động lạnh và **Deep Link mở đúng món / SOP**.

Firebase Analytics: 8 Sự kiện Chuẩn & Báo cáo GA4 Thực tế

> Thông điệp: "DebugView không hiện thiết bị nên sử dụng Báo cáo Sự kiện GA4 và Logcat FA-SVC làm minh chứng trung thực 100%."



Minh chứng thực tế: evidence/lab3/06-firebase-console/01-analytics-events.jpg

📊 Số liệu Đo lường Thực tế (GA4)

`view_recipe`	**45 lượt**	(Top nghiệp vụ)
`login` / `logout`	**39 / 34 lượt**	(Tỷ lệ thoát ca cao)
FCM receive / open	**27 / 16 lượt**	(dữ liệu kiểm thử)
`submit_feedback`	**13 lượt**	(Phản hồi quầy)

Tổng cộng: 511 sự kiện • 8 người dùng kiểm thử

🔒 Bảo mật Tuyệt đối (No PII)

Hàm `AnalyticsEvent.sanitize` tự động lọc toàn bộ email (ký tự @) và chuỗi số điện thoại ≥ 9 chữ số. User ID dùng UID Firebase ngẫu nhiên.

Firebase Crashlytics & Remote Config Thời gian thực

> Thông điệp: "Lọc nhiễu báo cáo crash thông minh kết hợp cơ chế thay đổi số lượng món quầy bar từ xa trong 4 phút."

💥 Crashlytics: Bắt lỗi & Lọc Nhiễu

- **Phân tách lỗi:** Lỗi nghiêm trọng gửi Fatal Crash; lỗi giao diện overflow gửi Non-fatal error qua `recordFlutterError`.
- **Lọc nhiễu dữ liệu (CR-09):** Chặn không gửi các lỗi thông thường dự kiến (mất mạng, người dùng bấm hủy chọn tài khoản Google) để giữ sạch dashboard.
- **Cảnh báo tức thì:** Nút demo sự cố đồng bộ với collection `incidents/`, Web Admin nhận cảnh báo còi và banner đỏ sau **≈ 1 giây**.

🎛️ Remote Config: Cấu hình Động

- **Tham số quản trị:** `max_lookup_results` (mặc định: 50), `enable_ai_assist` (false), `show_crash_demo` (true).
- **Thử nghiệm thực tế:** Đổi giới hạn món từ 50 xuống 3 và từ 3 lên 50 trực tiếp từ Firebase Console.
- **Xử lý lỗi 2 lớp:** Sửa hàm `applyLimit` để nạp thêm dữ liệu và chuyển màn hình sang `context.watch()` để tự vẽ lại giao diện.

Kế hoạch Kiểm thử Tự động với Agent AI ARTEMIS

> Thông điệp: "Thiết kế bộ 24 ca kiểm thử tự động điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên trên thiết bị vật lý Xiaomi Redmi 7."

📋 Bộ Kế hoạch 24 Ca Kiểm thử

- **Xác thực & Bảo mật (TC-01..06, 24):** Email/Pass, Google Sign-In, hủy chọn tài khoản, mất mạng, đổi mật khẩu, đăng xuất.
- **Tra cứu & Giao diện (TC-07..12):** Tìm không dấu, Empty state, offline recovery, 4 tabs điều hướng, chi tiết size, video bước.
- **Đo lường & Phân quyền (TC-13, 20..22):** Logcat FA-SVC, cách ly phản hồi, Remote config, ẩn tính năng cá nhân của Admin.
- **Thao tác Quầy & PDF (TC-14..19, 23):** Sổ tay SOP lật trang, tick checklist, làm Quiz, bấm giờ tự luyện, chấm thực hành, FCM deep link.

⏱️ Trạng thái Chạy Đối soát & Khám phá

Trạng thái Thực thi:

Bộ test 24 ca E2E đang chuẩn bị thực thi đối soát 3 vòng độc lập trên thiết bị vật lý Redmi 7. Bảng kết quả Pass Rate và phiên khám phá tự do sẽ được ghi nhận sau khi có dữ liệu thật.

- Test vật lý: Xiaomi Redmi 7 (Android 10, API 29)
- Framework điều khiển: pytest + ARTEMIS (Gemini Flash/Pro)

Đánh giá Mã nguồn (Code Review): 17 Phát hiện & 13 Cải tiến

> Thông điệp: "Rà soát toàn diện và xử lý triệt để 13 rủi ro kỹ thuật; phân loại hoãn 4 tính năng sang đồ án Final."

✅ 13 Điểm đã Sửa Triệt để (CR-01 → CR-13)

- **CR-01:** Dọn dẹp trạng thái Admin đào tạo khi kết thúc phiên.
- **CR-02:** Duy trì stream tiến độ nhân viên chi nhánh liên tục.
- **CR-03:** Tìm kiếm từ xa lọc theo toàn bộ cụm từ không dấu.
- **CR-04:** Mở công thức được giao vượt giới hạn Remote Config.
- **CR-06:** Giới hạn hàng đợi thông báo 50 tin tránh tràn RAM.
- **CR-07:** Ràng buộc 2000 ký tự nội dung phản hồi theo rules.
- **CR-09:** Dừng gửi lỗi đăng nhập thông thường lên Crashlytics.
- **CR-10 / 11:** Bỏ qua xin quyền Android 10, không lặp SnackBar FCM.
- **CR-13:** Khóa thao tác ghi tiến độ cho đến khi stream sẵn sàng.

⏳ 4 Điểm Hoãn sang Final (CR-14 → CR-17)

- **CR-14 (Đa chi nhánh):** Quản lý bảng dữ liệu chi nhánh độc lập (`stores`). Hiện gán mã cố định `CN-QUAN1`.
- **CR-15 (Hàng đợi Offline):** Cơ chế Local Sync Queue cho chấm điểm và gửi phản hồi khi mất mạng kéo dài.
- **CR-16 (Đồng bộ thông báo 2 chiều):** Lưu vết trạng thái đọc lên server khi app bị kill process.
- **CR-17 (Video HLS/DASH):** Nâng cấp trình phát video hỗ trợ bitrate thích ứng thay vì stream MP4 trực tiếp.

Khó khăn Kỹ thuật Vượt qua & Bài học Kinh nghiệm

> Thông điệp: "Kiểm thử trên thiết bị phần cứng thật là chìa khóa then chốt để tạo ra sản phẩm vận hành tin cậy."

⚠️ Khó khăn Kỹ thuật Vượt qua

- **Tràn viền màn hình 360dp (Redmi 7):** Khắc phục bằng `Expanded`, `Flexible`, ellipsis và chuyển nút dài thành icon.
- **Cạm bẫy vòng đời widget:** Lỗi `setState after dispose` khi đổi vai trò; giải quyết bằng chốt kiểm tra `mounted`.
- **Độ trễ phân tán Remote Config:** Trễ từ 30s đến 4 phút; giải quyết bằng cơ chế lắng nghe cập nhật thời gian thực.
- **Rào cản MIUI Android 10:** Tạo Notification Channel riêng có độ ưu tiên cao để âm báo không bị hệ thống chặn.

💡 Bài học Kinh nghiệm Sâu sắc

- **Kiểm thử sớm trên máy thật:** Máy ảo cấu hình cao thường che giấu các lỗi giật lag, tràn viền và quyền ứng dụng.
- **Giá trị của phân tầng MVVM:** Chuyển đổi toàn bộ nguồn dữ liệu sang Cloud Firestore mượt mà mà không phải sửa một dòng mã View nào.
- **Đo lường bằng số liệu thật:** GA4 và Logcat cung cấp bức tranh chân thực về cách người dùng tương tác tại quầy bar.

Công khai Sử dụng Công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI Disclosure)

> Thông điệp: "Sử dụng AI có trách nhiệm: Con người thiết kế kiến trúc, AI hỗ trợ tăng tốc, kiểm thử 100% trên thiết bị thật."

Claude Code (Anthropic)

OPUS 5.5 & SONNET 5.5

Opus 5.5: Điều phối kiến trúc tổng thể, rà soát mã nguồn (Code Review), thiết kế Security Rules và kiểm thử thiết bị.

Sonnet 5.5: Chuyển đổi giao diện Flutter theo token NomadKit và xử lý dữ liệu Phê La.

Codex CLI & Antigravity

GPT-6.1-SOL & GEMINI

Codex CLI: Lập trình xác thực Email, engine sinh PDF tiếng Việt Unicode và sổ tay SOP 133 trang.

Antigravity (Gemini): Xây dựng Web Admin quản trị, form món và script tạo video mô phỏng bước.

CodeRabbit & ARTEMIS

REVIEW & E2E AGENT

CodeRabbit: Tự động phân tích các Pull Request, kiểm tra bảo mật và đảm bảo `flutter analyze` đạt 0 issue.

ARTEMIS (Gemini): Thực thi kịch bản kiểm thử E2E tự động qua ngôn ngữ tự nhiên trên Redmi 7.

BÁO CÁO HOÀN THÀNH LAB 3

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

RecipeHub Mobile – Sẵn sàng chuyển tiếp sang Đồ án Tốt nghiệp (Final Assignment)

Cam kết chất lượng:

✓ `flutter analyze`: 0 issue

✓ `flutter test`: 161 unit & widget tests passed

✓ 100% dữ liệu thật trên Cloud Firestore (61 công thức, 25 SOP)

Q&A • Sinh viên: SE183201